



Producción de ondas gravitacionales en el universo temprano



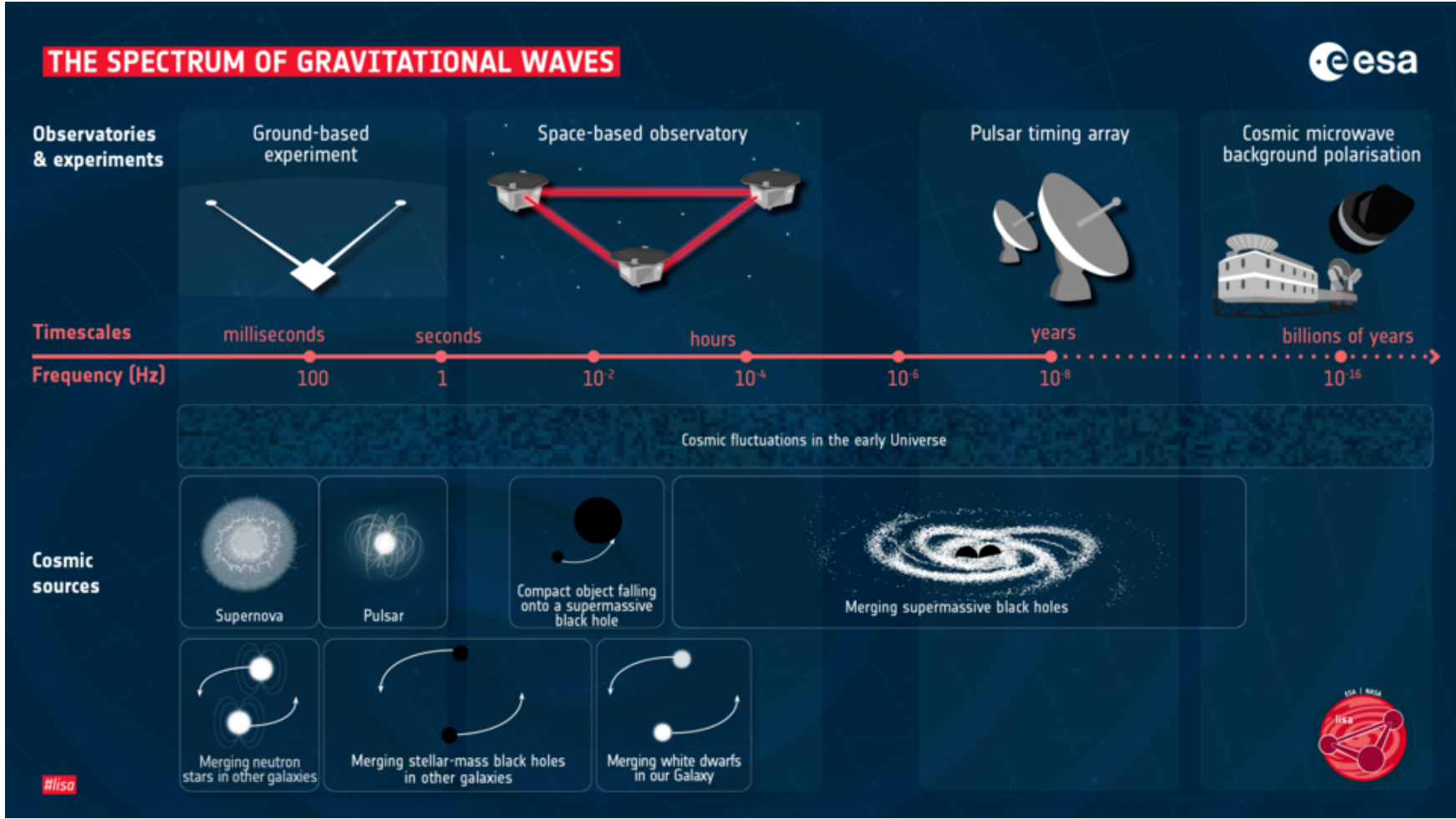
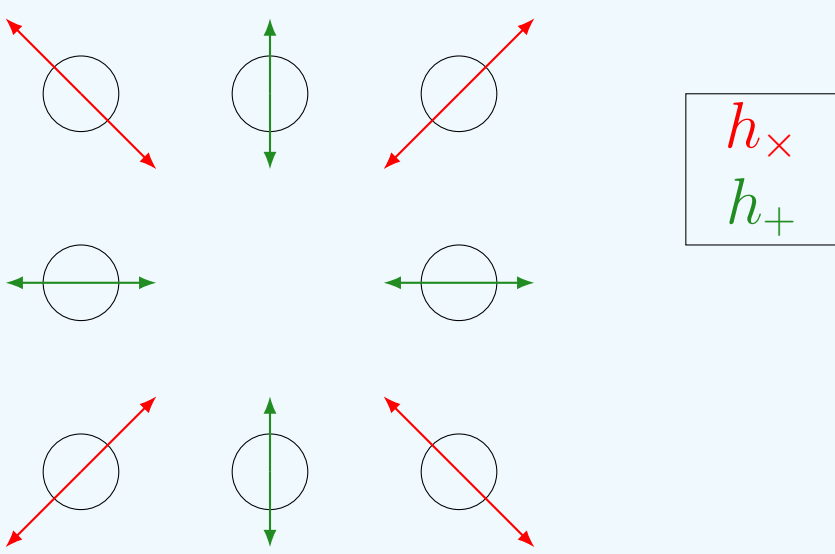
Tomás A. Ciccarella¹, Nahuel Mirón Granese^{1,2}

¹Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física; ²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

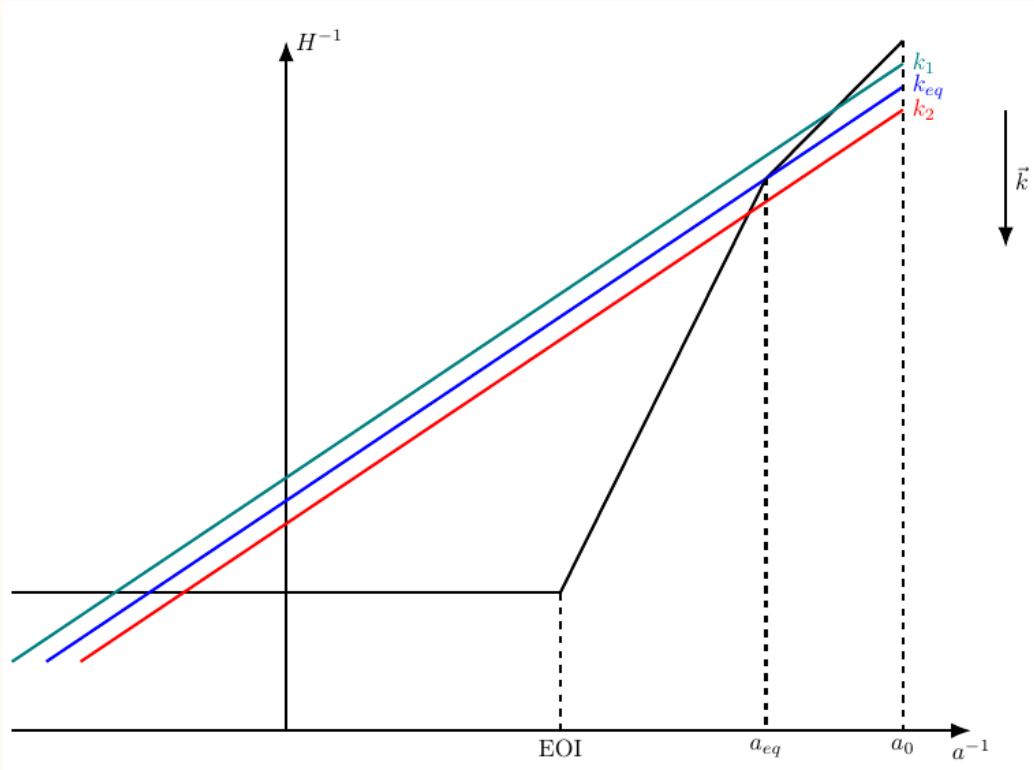
¿Qué son las Ondas Gravitacionales?

- Las ondas gravitacionales (GW) son perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.
- Tienen dos polarizaciones independientes, h_+ y $h_\times$.
- La dinámica de estas ondas está dada por

$$\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij} = \frac{16\pi G}{a^2}\Pi_{ij}^{TT}$$



Evolución de los modos



- Fuera del horizonte los modos se congelan, mientras que dentro del mismo oscilan y decaen.
- El espectro que se puede medir hoy de las ondas está afectado por el momento en que entró al horizonte y se puede ver a partir de la función de transferencia:

$$\mathcal{T}(k) = \begin{cases} 1 & k \gg k_{eq} \\ \left(\frac{k_{eq}}{k}\right)^2 & k \ll k_{eq} \end{cases}$$

Reheating

Ecuación de Mathieu (Buscar mejor nombre)

Cosmolattice